

4.3.3 设  $\Omega = (\alpha, \beta) \subset \mathbb{R}$ ,  $x_0 \in \Omega$ , 又设  $f \in C^1(\Omega \setminus \{x_0\})$ ,  $x_0$  是  $f$  的第一类间断点且  $f'$  在  $\Omega \setminus \{x_0\}$  内有界. 求证:

$$\frac{\tilde{d}}{dx} f = f' + (f(x_0 + 0) - f(x_0 - 0))\delta(x_0).$$

4.3.4 求证: 对  $\forall f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$  有

$$\tilde{\partial}_{x_i} f = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (\tilde{\tau}_{-he_i} f - f),$$

其中

$$e_i = (\underbrace{0, \dots, 0}_i, 1, 0, \dots, 0) \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

4.3.5 求证: 对  $\forall f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ , 以及  $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ , 函数

$$g(y) = \langle f, \tau_{-y} \varphi \rangle \in C^\infty(\mathbb{R}^n).$$

4.3.6 求证: 每个  $f \in \mathcal{S}'$  必是  $L^2(\mathbb{R}^n)$  函数乘以多项式的广义微商之有限和, 即  $\exists u_\alpha \in L^2(\mathbb{R}^n)$  及偶数  $m$ , 使得

$$f = (-1)^{|\alpha|} \sum_{|\alpha| \leq m} \tilde{\partial}^\alpha [(1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} u_\alpha].$$

提示 利用 (4.2.7) 式. (4.2.7) 式中的  $m$  可以认为是偶数, 这是因为必要的话可在 (4.2.6) 式中用  $2m$  取代  $m$ .

## § 4 $\mathcal{S}'$ 上的 Fourier 变换

对于  $\varphi \in L^1(\mathbb{R}^n)$ ,  $\varphi$  的 Fourier 变换定义如下:

$$(\mathcal{F}\varphi)(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \exp(-2\pi i x \cdot \xi) dx, \quad (4.4.1)$$

其中  $x \cdot \xi = x_1 \xi_1 + x_2 \xi_2 + \dots + x_n \xi_n$ .

熟悉分析的人都知道, Fourier 变换无论是在理论上还是在应用上都是十分重要的工具. 但是, 能定义 Fourier 变换的函数实在受限制太强了. 一般的  $L^p(\mathbb{R}^n)$  ( $p > 1$ ) 函数未必在  $L^1(\mathbb{R}^n)$  中, 从而积分 (4.4.1) 可能没有意义. 最简单的函数  $\varphi(x) \equiv 1$  (或更一般的多项式), 更无从使 (4.4.1) 式的积分收敛. 引进广义函数的另一个重要推动力是扩大 Fourier 变换的定义, 使得这个重要工具能够方便而又灵活地运用.

**命题 4.4.1**  $\mathcal{F} \in \mathcal{L}(\mathcal{S})$ .

**证** 注意以下两个事实:

- (1)  $\mathcal{F}(\partial^\alpha \varphi) = (2\pi i \xi)^\alpha (\mathcal{F}\varphi)(\xi)$ ,
- (2)  $\mathcal{F}((-2\pi i x)^\alpha \varphi)(\xi) = \partial^\alpha (\mathcal{F}\varphi)(\xi)$ ,

便有

$$\begin{aligned}
 \|\mathcal{F}\varphi\|_m &= \sup_{\substack{\xi \in \mathbb{R}^n \\ |\alpha| \leq m}} (1 + |\xi|^2)^{\frac{m}{2}} |\partial^\alpha (\mathcal{F}\varphi)(\xi)| \\
 &= \sup_{\substack{\xi \in \mathbb{R}^n \\ |\alpha| \leq m}} \left| \left( \mathcal{F} \left[ \left( 1 - \frac{\Delta}{4\pi^2} \right)^{\frac{m}{2}} (-2\pi i x)^\alpha \varphi \right] \right) (\xi) \right| \\
 &\leq \sup_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} \left| \left( 1 - \frac{\Delta}{4\pi^2} \right)^{\frac{m}{2}} (-2\pi i x)^\alpha \varphi \right| dx \\
 &\leq \sup_{|\alpha| \leq m} \sum_{\substack{p \leq \alpha \\ q \leq m}} A_{\alpha, p, q} \int_{\mathbb{R}^n} |x^p \partial^q \varphi| dx \\
 &\leq M_m \sup_{\substack{x \in \mathbb{R}^n \\ |\alpha| \leq m}} (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2} + n} |\partial^\alpha \varphi(x)| \\
 &\leq M_m \|\varphi\|_{m+2n} \quad (m = 2, 4, 6, \dots),
 \end{aligned}$$

其中  $A_{\alpha, p, q}$  及  $M_m$  皆为常数. ■

称积分

$$(\overline{\mathcal{F}\varphi})(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \exp(2\pi i x \cdot \xi) dx$$

为函数  $\varphi$  的 Fourier 逆变换, 或 Fourier 积分.

命题 4.4.2  $\overline{\mathcal{F}} = \sigma \mathcal{F}$ , 从而  $\overline{\mathcal{F}} \in \mathcal{L}(\mathcal{S})$ .

命题 4.4.3 若  $\varphi, \psi \in \mathcal{S}$ , 则

$$\langle \mathcal{F}\varphi, \psi \rangle = \langle \varphi, \mathcal{F}\psi \rangle, \quad (4.4.2)$$

$$\langle \overline{\mathcal{F}}\varphi, \psi \rangle = \langle \varphi, \overline{\mathcal{F}}\psi \rangle. \quad (4.4.3)$$

证

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{F}\varphi, \psi \rangle &= \int_{\mathbb{R}^n} \left[ \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \exp(-2\pi i x \cdot \xi) dx \right] \psi(\xi) d\xi \\ &\stackrel{\text{Fubini定理}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \left( \int_{\mathbb{R}^n} \exp(-2\pi i x \cdot \xi) \psi(\xi) d\xi \right) dx \\ &= \langle \varphi, \mathcal{F}\psi \rangle, \end{aligned}$$

即得 (4.4.2) 式. 同理可证 (4.4.3) 式. ■

定义 4.4.4 在空间  $\mathcal{S}'$  上定义  $\widetilde{\mathcal{F}} = \mathcal{F}^*(\overline{\mathcal{F}} = (\overline{\mathcal{F}})^*)$ , 称为广义 Fourier (逆) 变换. 在不会引起混淆时, 记号  $\sim$  可以略去. 有时为了方便, 简记  $\mathcal{F}\varphi = \widehat{\varphi}$ .

从定义 4.4.4 容易推出如下命题.

命题 4.4.5  $\mathcal{F} \in \mathcal{L}(\mathcal{S}')$ ,  $\overline{\mathcal{F}} \in \mathcal{L}(\mathcal{S}')$ , 而且当限制在  $\mathcal{S}$  上时, 它们分别与普通的 Fourier 变换、Fourier 逆变换一致.

关于 Fourier 变换, 微商与乘法之间、平移与相移之间有着重要的联系, 见表 4.4.1. 在表中用 “ $f \circ \text{——} \cdot g$ ” 表示  $g = \mathcal{F}f$  或  $f = \overline{\mathcal{F}}g$ .

表 4.4.1

| 编号  | 假设                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
|     | $f \circ \text{——} \cdot g$                                                 |
| (1) | $\widetilde{\partial}^\alpha f \circ \text{——} \cdot (2\pi i \xi)^\alpha g$ |
| (2) | $(-2\pi i x)^\alpha f \circ \text{——} \cdot \widetilde{\partial}^\alpha g$  |
| (3) | $\widetilde{\tau}_a f \circ \text{——} \cdot \exp(-2\pi i a \cdot \xi) g$    |
| (4) | $\exp(2\pi i a \cdot x) f \circ \text{——} \cdot \widetilde{\tau}_a g$       |

**公式 4.4.6**  $\mathcal{F}(\exp(-\pi|x|^2)) = \exp(-\pi|\xi|^2)$ .

**证** 设  $n = 1$ , 令  $f(x) = \exp(-\pi x^2)$ , 便有

$$f'(x) + 2\pi x f(x) = 0, \quad f(0) = 1.$$

在方程两边做 Fourier 变换, 有

$$\begin{aligned} 2\pi i \xi (\mathcal{F}f)(\xi) + i(\mathcal{F}f)'(\xi) &= 0, \\ (\mathcal{F}f)(0) &= \int_{-\infty}^{\infty} \exp(-\pi x^2) dx = 1, \end{aligned}$$

即  $\mathcal{F}f$  与  $f$  满足同一方程, 且具有相同初值, 利用常微分方程初值问题解的唯一性, 可得

$$(\mathcal{F}f)(\xi) = f(\xi) = \exp(-\pi|\xi|^2) \quad (\forall \xi \in \mathbb{R}).$$

对于任意的  $n \in \mathbb{N}$ , 利用分离变量立得如下公式. ■

**公式 4.4.7**  $\mathcal{F}\delta = 1, \overline{\mathcal{F}}\delta = 1$ .

**证** 因为  $\forall \varphi \in \mathcal{S}$ ,

$$\langle \mathcal{F}\delta, \varphi \rangle = \langle \delta, \mathcal{F}\varphi \rangle = (\mathcal{F}\varphi)(0) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) dx = \langle 1, \varphi \rangle. \quad \blacksquare$$

**公式 4.4.8**  $\mathcal{F}(1) = \delta, \overline{\mathcal{F}}(1) = \delta$ .

**证** 由公式 4.4.6 可见

$$\mathcal{F} \left[ \exp \left( -\pi \frac{|x|^2}{m} \right) \right] = m^{\frac{n}{2}} \exp(-m\pi|\xi|^2).$$

当令  $m \rightarrow \infty$  时,

$$\exp \left( -\pi \frac{|x|^2}{m} \right) \rightarrow 1 \quad (\mathcal{S}'),$$

而

$$m^{\frac{n}{2}} \exp(-m\pi|\xi|^2) \rightarrow \delta \quad (\mathcal{S}').$$

由  $\mathcal{F}$  的连续性即得  $\mathcal{F}(1) = \delta$ . 同理可证另一个公式. ■

**公式 4.4.9**

(1)  $\mathcal{F}(p(x)) = p\left(\frac{i}{2\pi}\tilde{\partial}\right)\delta(\xi)$ , 其中  $p(\cdot)$  表示多项式;

(2)  $\mathcal{F}(\tilde{\partial}^\alpha\delta) = (2\pi i\xi)^\alpha$ .

证 表 4.4.1(2)+ 公式 4.4.8  $\implies$  (1).

表 4.4.1(1)+ 公式 4.4.7  $\implies$  (2). ■

**定理 4.4.10**  $\overline{\mathcal{F}} = \mathcal{F}^{-1}$ , 即  $\overline{\mathcal{F}}\mathcal{F} = \mathcal{F}\overline{\mathcal{F}} = I$ .

证  $\forall \varphi \in \mathcal{S}, \forall y \in \mathbb{R}^n$ ,

$$\begin{aligned}\varphi(y) &= \langle \delta, \tau_{-y}\varphi \rangle = \langle \tilde{\tau}_y\delta, \varphi \rangle \\ &= \langle \mathcal{F}(\exp(2\pi i\xi \cdot y)), \varphi \rangle \quad (\text{表 4.4.1(4)}) \\ &= \langle \exp(2\pi i\xi \cdot y), (\mathcal{F}\varphi)(\xi) \rangle \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \exp(2\pi i\xi \cdot y) (\mathcal{F}\varphi)(\xi) d\xi = (\overline{\mathcal{F}}\mathcal{F}\varphi)(y),\end{aligned}$$

即得  $\varphi = \overline{\mathcal{F}}\mathcal{F}\varphi$ . 同理可证  $\varphi = \mathcal{F}\overline{\mathcal{F}}\varphi$ . 于是对  $\forall f \in \mathcal{S}'$ , 我们有

$$\begin{aligned}\langle \mathcal{F}\overline{\mathcal{F}}f, \varphi \rangle &= \langle f, \overline{\mathcal{F}}\mathcal{F}\varphi \rangle = \langle f, \varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{S}), \\ \langle \overline{\mathcal{F}}\mathcal{F}f, \varphi \rangle &= \langle f, \mathcal{F}\overline{\mathcal{F}}\varphi \rangle = \langle f, \varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{S}).\end{aligned}$$

即得  $\overline{\mathcal{F}} = \mathcal{F}^{-1}$ . ■

**推论 4.4.11 (Plancherel 定理)** 若  $f \in L^2$ , 则  $\widetilde{\mathcal{F}}f \in L^2$ , 并且

$$\|f\|_{L^2} = \|\widetilde{\mathcal{F}}f\|_{L^2} \quad (\widetilde{\mathcal{F}} \text{ 保持范数不变}). \quad (4.4.4)$$

证 因为对  $\forall \varphi \in \mathcal{S}$  有

$$\|\varphi\|_{L^2}^2 = \langle \varphi, \overline{\varphi} \rangle = \langle \overline{\mathcal{F}}\mathcal{F}\varphi, \overline{\varphi} \rangle = \langle \mathcal{F}\varphi, \overline{\mathcal{F}}\overline{\varphi} \rangle = \|\mathcal{F}\varphi\|_{L^2}^2,$$

而  $\mathcal{S}$  在  $L^2$  中稠密 (见习题 4.1.1), 所以对  $\forall f \in L^2, \exists \{\varphi_m\} \subset \mathcal{S}$ , 使得

$$\|\varphi_m - f\|_{L^2} \rightarrow 0 \quad (m \rightarrow \infty).$$

于是对  $\forall p \in \mathbb{N}$ , 我们有

$$\|\mathcal{F}\varphi_{m+p} - \mathcal{F}\varphi_m\|_{L^2} \rightarrow 0 \quad (m \rightarrow \infty),$$

即  $\{\mathcal{F}\varphi_m\}_{m=1}^\infty$  是  $L^2$  中的基本列. 由于  $\mathcal{F}$  在  $\mathcal{S}'$  中连续以及  $L^2 \hookrightarrow \mathcal{S}'$ , 可见

$$\widetilde{\mathcal{F}}f = \lim_{m \rightarrow \infty} \mathcal{F}\varphi_m(L^2).$$

这表明  $\widetilde{\mathcal{F}}f \in L^2$ , 并且

$$\|\widetilde{\mathcal{F}}f\|_{L^2} = \lim_{m \rightarrow \infty} \|\mathcal{F}\varphi_m\|_{L^2} = \lim_{m \rightarrow \infty} \|\varphi_m\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}. \quad \blacksquare$$

注 根据习题 1.6.1 (极化恒等式) 与本推论可以容易推出: 若  $f, g \in L^2$ , 则

$$(f, g)_{L^2} = (\widetilde{\mathcal{F}}f, \widetilde{\mathcal{F}}g)_{L^2} \quad (\widetilde{\mathcal{F}} \text{ 保持内积不变}). \quad (4.4.5)$$

### 习 题

4.4.1 设  $H^m(\mathbb{R}^n) = \{u \in \mathcal{S}' \mid \tilde{\partial}^\alpha u \in L^2(\mathbb{R}^n) (|\alpha| \leq m)\}$ , 其中范数定义为

$$\|u\|_m = \left( \sum_{|\alpha| \leq m} \|\tilde{\partial}^\alpha u\|_{L^2}^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

又对  $\forall u \in H^m(\mathbb{R}^n)$ , 定义

$$\|u\|'_m = \left( \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^m |(\mathcal{F}u)(\xi)|^2 d\xi \right)^{\frac{1}{2}},$$

求证: (1)  $\|u\|'_m < \infty$ ;

(2)  $\|\cdot\|'_m$  是  $H^m(\mathbb{R}^n)$  的等价范数;

(3)  $H^m(\mathbb{R}^n)$  是完备的.

4.4.2 对任意的非负实数  $s$ , 设

$$H^s(\mathbb{R}^n) \triangleq \{u \in L^2(\mathbb{R}^n) \mid (1 + |\xi|^2)^{s/2} \widehat{u}(\xi) \in L^2(\mathbb{R}^n)\},$$

其中范数定义为

$$\|u\|_s = \|(1 + |\xi|^2)^{s/2} \widehat{u}(\xi)\|_{L^2}.$$



- 求证: (1) 当  $s = m \in \mathbb{N}$  时, 这种定义与原来  $H^m(\mathbb{R}^n)$  的定义等价;  
 (2)  $H^s(\mathbb{R}^n)$  中可引进内积  $(\cdot, \cdot)$ , 使得  $\|u\|_s = (u, u)^{1/2}$ ;  
 (3) 设  $u \in H^s(\mathbb{R}^n)'$ , 求证: 存在  $\tilde{u} \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ , 使得

$$\tilde{u}(\xi)(1 + |\xi|^2)^{-s/2} \in L^2(\mathbb{R}^n),$$

并且

$$\langle u, \mathcal{F}\varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(\xi) \cdot \tilde{u}(\xi) d\xi \quad (\forall \varphi \in \mathcal{S}).$$

4.4.3 设  $f(x) \in L^1(\mathbb{R}^n)$ , 求证:

$$(\widetilde{\mathcal{F}f})(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx,$$

即  $f(x)$  按  $\mathcal{S}'$  的 Fourier 变换与普通的 Fourier 变换一致.

4.4.4 求证: 方程  $\Delta f = f$  在  $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$  中无非零解.

## §5 Sobolev 空间与嵌入定理

定义 4.5.1 设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  是一个开集,  $m$  是非负整数,  $1 \leq p < \infty$ , 称集合

$$W^{m,p}(\Omega) = \{u \in L^p(\Omega) \mid \tilde{\partial}^\alpha u \in L^p(\Omega), |\alpha| \leq m\}$$

按范数

$$\begin{aligned} \|u\|_{m,p} &= \left( \sum_{|\alpha| \leq m} \|\tilde{\partial}^\alpha u\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{\frac{1}{p}} \\ &= \left( \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} |\tilde{\partial}^\alpha u(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \end{aligned}$$

构成的空间为 Sobolev 空间, 记作  $W^{m,p}(\Omega)$  或  $W_p^m(\Omega)$ .

定理 4.5.2 空间  $W^{m,p}(\Omega)$  是完备的.